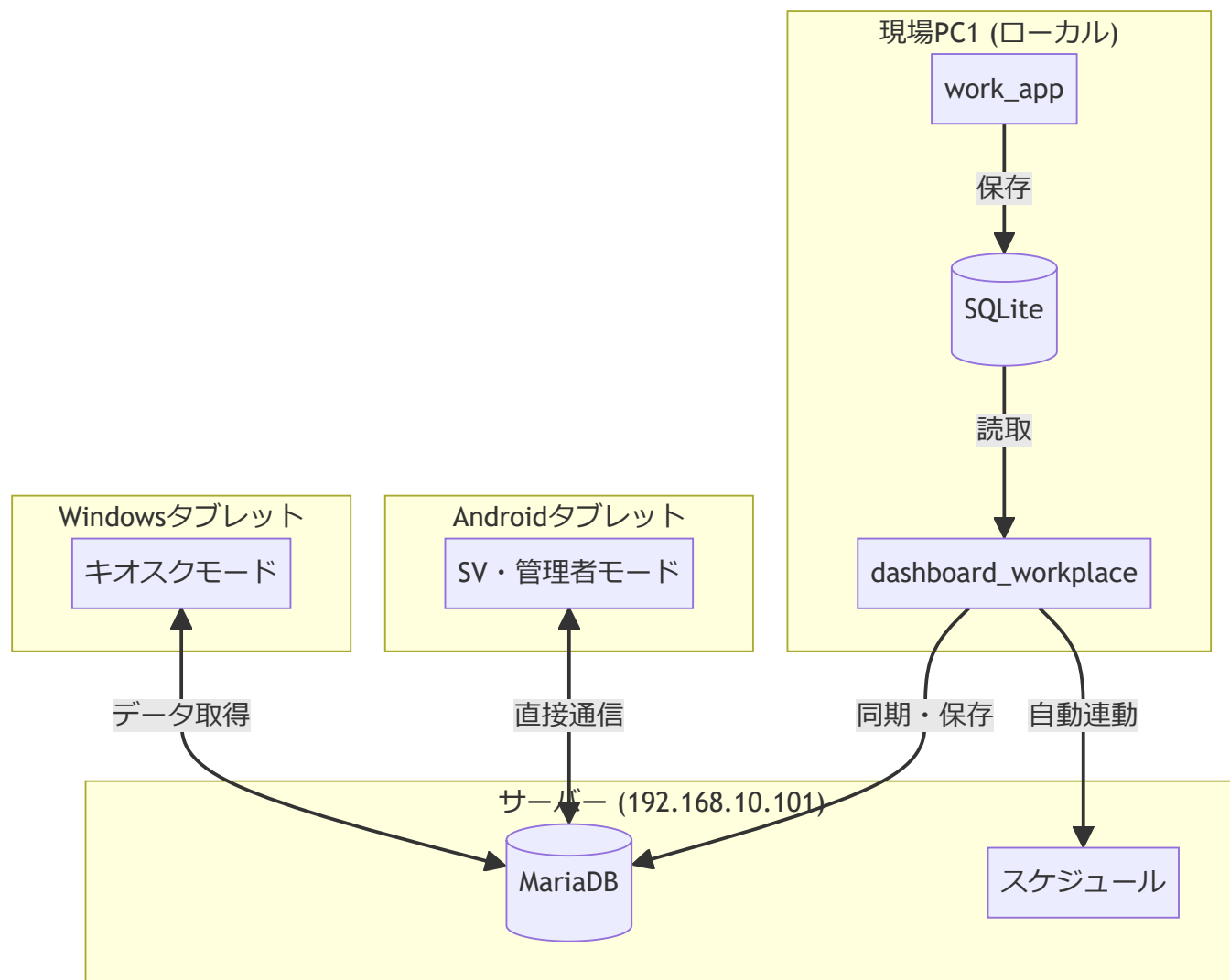


WorkManager 全体設計・仕様まとめ

このドキュメントは、現在のWorkManager全体の構成、各アプリの役割、およびデータの流を作業者目線でわかりやすくまとめたものです。

1. システム構成とデータの流れ

本システムは、現場でのデータ入力から進捗の確認、個人の成績確認までを行う統合システムです。



データのフロー

- 現場での入力 (現場PC1):** `work_app.py` (現場入力用) で入力 → **SQLite** (`work_data.db`) に一時保存
- 作業画面での同期 (現場PC1):** `dashboard_workplace.py` (進捗確認・同期用) が起動 → SQLite から未同期データを読み取り、**MariaDB** へ同期（保存）
- Androidタブレット / Windowsタブレット:** それぞれのアプリが **MariaDB** と直接通信し、目的（全体確認・データ修正、あるいは個人実績の確認）に応じた画面を表示します。

2. 各アプリの役割

A. 現場入力アプリ (work_app.py)

- **利用対象:** 現場の作業員
- **役割:** 現場で清掃データをすばやく入力するためのアプリです。
- **特徴:** ローカル（PC内）のSQLiteにデータを保存するため、インターネットやサーバーの調子が悪くてもオフラインで止まることなく作業を続けられます。

B. 作業場確認用ダッシュボード&同期バッチ (dashboard_workplace.py)

- **利用対象:** 現場の作業員
- **役割:**
 1. work_app で入力されたデータを本番データベース（MariaDB）へ自動的に送信・同期します。
 2. 現場に設置されたPC等で起動し、**現場全体の作業進捗をリアルタイムに確認**するための画面を表示します。
 3. **スケジュール自動連動:** 清掃データが同期された際、その台数分をスケジュールの「実績」として自動的に加算します。

C. Androidタブレット (workmanager_flutter SV・管理者モード)

- **利用対象:** SV（現場リーダー）・管理者など
- **役割:** データの修正や全体確認、スケジュールの進捗確認を行うための端末です。
- **主な機能:**
 - **スケジュール画面:** 日付ごとの予定と実績を表示。カレンダーから直接予定や実績を手動で編集できます。また、**ScheduleImporter**ツールを利用して、Excelファイルから予定を自動登録することも可能です。
 - **進捗画面:** メーカー・機種ごとの清掃状況を円グラフ等でわかりやすく表示します。
 - **データ編集画面:** 誤って登録した過去の履歴を修正・削除できます。

D. Windowsタブレット (workmanager_flutter キオスクモード)

- **利用対象:** 現場の作業員
- **役割:** 担当者カード（NFC等）をタッチすることで、「**自分個人の作業データや実績**」を**瞬時に確認するための**作業場専用端末です。
- **特徴:** 操作を極力省き、タッチするだけで日々の自身の生産性やAIからのフィードバックを確認できる仕組みになっています。

3. 主要データベース (MariaDB: work_manager_db)

テーブル名	用途	備考
unit_cleaning_logs	清掃実績ログ	ダッシュボードから同期されたデータが保存されるメインテーブル。
t_schedules	スケジュールと実績	Androidタブレットから直接編集、またはダッシュボード同期時に自動加算。
m_models	機種マスタ	機種名、メーカー名、目標時間などを管理。
m_members	作業員マスタ	作業員の名前やID（NFCタグ情報など）を管理。
data_update_tracker	データ更新監視	データの最終更新日時を記録し、Androidタブレット画面を自動で最新化する仕組み。
daily_targets	日別目標設定	1日の目標清掃、エアー清掃、筐体交換の台数を保持。

4. 特殊なビジネスロジック（仕様）

 スケジュール自動連動（前倒し消化ドミノ倒し）

- **発動タイミング:** ダッシュボードアプリからMariaDBへデータを同期した瞬間。
- **ルール:**
 1. 入力された清掃台数分を、該当機種・メーカーの予定表（スケジュール）のうち、「一番古い未達成の予定」に自動加算します。
 2. その日の予定枠がいっぱい（100%達成）になった場合は、あふれた分を**自動的に次の日程の予定枠に繰り越して**加算します。
 3. 全ての予定枠が100%達成されている（消化する予定がない）場合は、あふれた台数は切り捨てられ、予定枠を無理やりオーバーすることはありません。